姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十一届全国大学生数学竞赛初赛试卷

(数学类A卷, 2019年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 空间中有两个圆球面 B_1 和 B_2, B_2 包含在 B_1 所围球体的内部, 两球面之间的闭区域为 D. 设 B 是含在 D 中的一个圆球，它与球面 B_1 和 B_2 均相切. 问：

(i) B的球心轨迹构成的曲面S是何种曲面；

(ii) B_1的球心和B_2的球心是曲面S的何种点.

证明你的论断.

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分)设 $\alpha > 0$, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负, 有二阶导函数, $f(0) = 0$, 且在 $[0,1]$ 上不恒为零. 求证: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $\xi f''(\xi) + (\alpha+1)f'(\xi) > \alpha f(\xi)$.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、（本题15分）设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 $I-\overline{A}A$ 的特征多项式,其中 $\overline{A}$ 表 A 的共轭矩阵. 证明：$p(x)$ 必为实系数多项式.

得分	
评阅人	

四、（本题20分）已知 $f_1(z_1,\ldots,z_n)$ 为实 n 元正定二次型. 令 $V=\{f(z_1,\ldots,z_n)\mid f$ 为实 n 元二次型，满足：对任何实数 k 有 $kf+f_1$ 属于恒号二次型$\}$, 这里恒号二次型为 0 二次型，正定二次型及负定二次型的总称. 证明：V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并求这个向量空间的维数.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、（本题15分）设 $\delta > 0, \alpha \in (0,1)$, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n\Big(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\Big) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \qquad n \geqslant 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明: $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

得分	
评阅人	

六、（本题20分）设 $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}$.

(i) 证明 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数. 进一步, 证明当 $x,y\geqslant 0$ 时成立 $f(x)+f(y)\leqslant f(0)+f(x+y)$.

(ii) 设 $n\geqslant 3$, 试确定集合 $E\equiv\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)\Big|\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=0,x_1,\ldots,x_n\in\mathbb{R}\right\}$.